

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

- A. $x^5 + x^3 + C$. B. $x^4 + x^2 + C$. C. $4x^3 + 2x + C$. D. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int f(x) d(x) = \int (x^4 + x^2) d(x) = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C.$$

Câu 2. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

- A. 3. B. 2,5. C. 2. D. 1,5.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $\Delta R = 21,5 - 19 = 2,5$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là:

- A. $I(-1; 2; -3); R = 4$. B. $I(-1; 2; -3); R = 2$.
C. $I(1; -2; 3); R = 4$. D. $I(1; -2; 3); R = 2$.

Lời giải

Từ phương trình $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$ suy ra tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là: $I(1; -2; 3); R = 2$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 4)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(-1; 3)$.

Lời giải

Từ bảng biến thiên ta có khoảng nghịch biến của hàm số $y = f(x)$ là: $(-1; 3)$.

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\sin(a+b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$.

B. $\cos(a+b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$.

C. $\cos(a-b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$.

D. $\sin(a-b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$.

Lời giải

Khẳng định sai: $\cos(a-b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$

Câu 6. Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy 3 quả màu xanh bằng

A. $\frac{2}{5}$.

B. $\frac{1}{6}$.

C. $\frac{1}{30}$.

D. $\frac{1}{5}$.

Lời giải

Đặt A: “Lấy được 3 quả màu xanh”

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{30}.$$

Câu 7. Cho cấp số nhân có $u_1 = -6$, $q = 2$ khi đó u_3 bằng

A. -24 .

B. 48 .

C. -48 .

D. 24 .

Lời giải

$$\text{Ta có: } u_3 = u_1 \cdot q^2 = -6 \cdot 2^2 = -24$$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

A. $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$.

B. $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$.

C. $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$.

D. $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$.

Lời giải

Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$.

Câu 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng AA' vuông góc với đường thẳng

A. AC .

B. BB'

C. $A'D$.

D. AD' .

Lời giải

$$\text{Ta có: } AA' \perp (ABCD) \Rightarrow AA' \perp AC..$$

Câu 10. Bất phương trình $5^{x+2} < 25^x$ có tập nghiệm là

A. $(-\infty; 2]$.

B. $[2; +\infty)$.

C. $(-\infty; 2)$.

D. $(2; +\infty)$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } 5^{x+2} < 25^x \Leftrightarrow 5^{x+2} < 5^{2x} \Leftrightarrow x+2 < 2x \Leftrightarrow x > 2.$$

Bất phương trình có tập nghiệm là $(2; +\infty)$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -1; 4), B(1; 0; -2)$. Tích vô hướng của hai vector $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{BO}$ bằng

- A.** 5. **B.** -5. **C.** 2. **D.** -2.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{OA} = (3; -1; 4), \overrightarrow{BO} = (-1; 0; 2) \Rightarrow \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BO} = 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 + 4 \cdot 2 = 5$.

Câu 12. Cho $\int_1^3 f(x) dx = 2$ và $\int_3^5 f(x) dx = 5$. Tích phân $\int_1^5 f(x) dx$ bằng

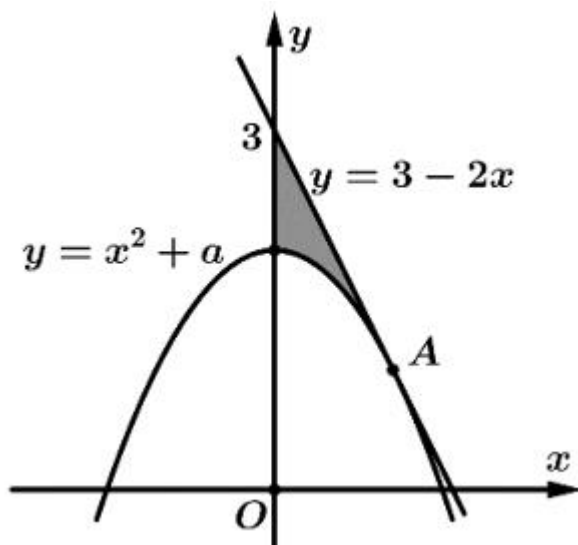
- A.** $\int_1^5 f(x) dx = 7$. **B.** $\int_1^5 f(x) dx = 3$. **C.** $\int_1^5 f(x) dx = -3$. **D.** $\int_1^5 f(x) dx = -7$.

Lời giải

Ta có: $\int_1^5 f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx = 2 + 5 = 7$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.

Câu 1. Parabol $f(x) = -x^2 + a$ tiếp xúc với đường thẳng $g(x) = 3 - 2x$ tại điểm A như hình vẽ bên.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a)** $\int g(x) dx = -x^2 + 3x + C$.
b) $a = -2$.
c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol $y = f(x)$ và trục hoành bằng $\frac{4}{3}$.
d) Diện tích miền tô đậm trong hình vẽ bằng $\frac{2}{3}$.

Lời giải

a) Đúng. $\int g(x) dx = \int (3 - 2x) dx = 3x - x^2 + C$.

b) Sai.

Parabol $y = f(x)$ tiếp xúc với đường thẳng $y = g(x)$ khi hệ phương trình sau có nghiệm

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2 + a = 3 - 2x \\ -2x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow f(x) = -x^2 + 2.$$

c) Sai.

Hoành độ giao điểm của Parabol $y = f(x)$ và trục hoành $y = 0$ là nghiệm của phương trình:

$$-x^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ x = -\sqrt{2} \end{cases}.$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol $y = f(x)$, trục hoành và hai đường $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$

$$\text{là } S = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} |f(x)| dx = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} |-x^2 + 2| dx = \left| \left(-\frac{x^3}{3} + 2x \right) \right|_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$$

d) Sai.

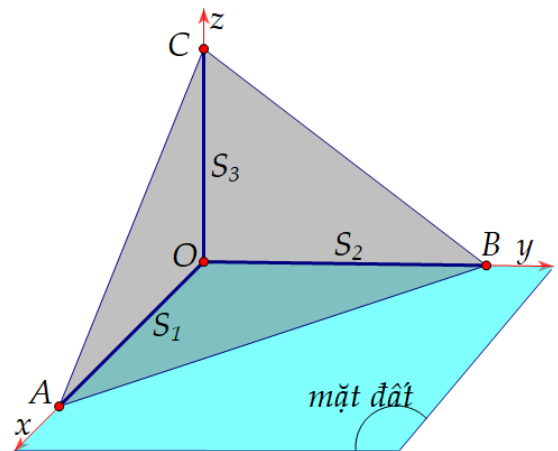
Phương trình hoành độ giao điểm của Parabol $y = f(x)$ và đường thẳng $y = g(x)$ là

$$-x^2 + 2 = 3 - 2x \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 1$$

Vậy miền tô đậm được giới hạn bởi hai đường $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$

$$\text{có diện tích là } \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx = \int_0^1 |x^2 - 2x + 1| dx = \frac{1}{3}.$$

Câu 2. Các nhà thầu đang xây dựng một bức tường leo núi tại góc tường của một phòng tập thể thao. Trong không gian $Oxyz$, các điểm (x, y, z) được xác định so với điểm neo mặt đất $O(0;0;0)$ (đơn vị mét). Các thanh chống được đặt theo những đường thẳng, và có thể bỏ qua bề dày của thanh chống cũng như của bức tường leo núi.



Ba thanh chống S_1, S_2, S_3 của bức tường đều

xuất phát từ O và lần lượt có vectơ chỉ phương $(1;0;0), (0;1;0), (0;0;1)$. Hai thanh S_1 và S_2 nằm trên mặt đất (tức là $z = 0$). Các đỉnh A, B, C của bức tường lần lượt nằm trên các thanh S_1, S_2, S_3 .

Bức tường nằm trên mặt phẳng (π) chứa hai vectơ $\vec{u} = (2;3;-12), \vec{v} = (1;2;-7)$ và đi qua điểm $M(1;5;-1)$

a) $(\pi): 3x + 2y + z = 12$.

b) $AB = 2\sqrt{13}$

c) Một tiêu chuẩn an toàn quy định bức tường phải nghiêng so với mặt phẳng ngang (mặt đất) một góc nhọn không vượt quá 80° . Trong trường hợp này thì tiêu chuẩn an toàn được thỏa mãn.

d) Để tăng độ ổn định, người ta lắp thêm một thanh chống thứ tư từ O đến một điểm N trên bức tường. Thanh chống này có chiều dài ngắn nhất. Một xe trượt được gắn trên thanh chống thứ tư và

chuyển động từ O đến N . Vận tốc của xe tại thời điểm t (giây) là $v(t) = 3t \text{ (m/s)}$. Thời gian T để xe đi hết thanh thứ 4 là 1,73 giây. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

a) Đúng. Vector pháp tuyến: $\vec{n} = [\vec{u}, \vec{v}] = (3; 2; 1)$.

Vì (π) đi qua điểm $M(1; 5; -1)$, nên phương trình tổng quát có dạng $3x + 2y + z = d$

Thay M vào: $d = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 5 + (-1) = 12$.

Vậy $(\pi): 3x + 2y + z = 12$.

b) Đúng. Điểm $A \in S_1$ nên $A(x; 0; 0)$. Thay vào (π) : $3x = 12 \Rightarrow x = 4$.

Suy ra $A(4; 0; 0)$.

Điểm $B \in S_2$ nên $B(0; y; 0)$. Thay vào (π) : $2y = 12 \Rightarrow y = 6$.

Suy ra $B(0; 6; 0)$

Vậy $AB = \sqrt{4^2 + 6^2} = 2\sqrt{13}$

c) Đúng. Góc nghiêng của tường so với mặt đất

Mặt đất là mặt phẳng $(Oxy): z = 0$ có vector pháp tuyến $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

Mặt phẳng (π) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (3; 2; 1)$.

Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa các vector pháp tuyến của chúng (lấy góc nhọn). Do đó góc

$$\text{nghiêng } \theta \text{ thỏa } \cos \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{k}|}$$

Tính: $\vec{n} \cdot \vec{k} = 1, |\vec{n}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}, |\vec{k}| = 1$.

Suy ra $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{14}} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{14}}\right) \approx 74,5^\circ$.

Vì $74,5^\circ < 80^\circ$, nên tiêu chuẩn an toàn được thỏa mãn.

d) Đúng. Thanh chống ngắn nhất từ O đến mặt phẳng (π) là đoạn vuông góc với (π) , nên $\overrightarrow{ON}$ cùng phương $\vec{n} = (3; 2; 1)$.

Đặt $\overrightarrow{ON} = t(3; 2; 1) \Rightarrow N(3t; 2t; t)$.

Vì $N \in (\pi)$, thay vào $3x + 2y + z = 12$: $3(3t) + 2(2t) + t = 12 \Rightarrow 14t = 12 \Rightarrow t = \frac{6}{7}$

Suy ra $N\left(\frac{18}{7}; \frac{12}{7}; \frac{6}{7}\right) \Rightarrow ON = \sqrt{\left(\frac{18}{7}\right)^2 + \left(\frac{12}{7}\right)^2 + \left(\frac{6}{7}\right)^2} = \frac{6\sqrt{14}}{7} \text{ (m)}$.

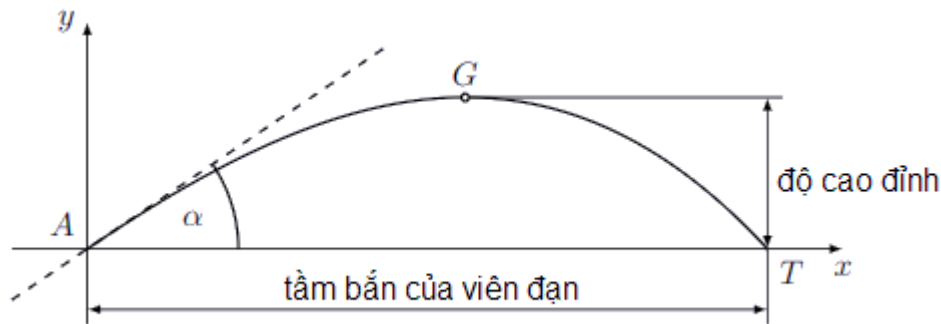
Quãng đường xe đi được trong thời gian T là $s(T) = \int_0^T v(t) dt = \int_0^T 3t dt = \frac{3}{2} T^2$

Xe đi hết thanh thứ tư khi $s(T) = ON$, do đó $\frac{3}{2} T^2 = \frac{6\sqrt{14}}{7} \Rightarrow T^2 = \frac{4\sqrt{14}}{7} \Rightarrow T = \sqrt{\frac{4\sqrt{14}}{7}} \approx 1,46$ giây.

Kết luận: Thời gian để xe đi từ O đến N dọc theo thanh chống thứ tư xấp xỉ 1,46 giây.

Câu 3. Quỹ đạo bay của một viên đạn, trong điều kiện lý tưởng, được mô tả bởi hàm số $y = f(x) = k(135x - 6x^2 - x^3)$, trong đó x là khoảng cách nằm ngang (theo trục Ox) tính từ điểm bắn A , còn y là độ cao tương ứng của viên đạn so với mặt phẳng nằm ngang.

Đơn vị trên cả hai trục đều là kilômét.



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, trong đó điểm bắn A và điểm rơi T của viên đạn nằm trên cùng một mặt phẳng ngang (xem hình vẽ).

- a) Tầm bắn AT bằng 9km
- b) Tọa độ đỉnh quỹ đạo của viên đạn khi $k = \frac{1}{200}$ là $G(5; 2)$
- c) Khi $k = \frac{1}{200}$ thì góc bắn α xấp xỉ 39° (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị độ)
- d) Hệ số $k = \frac{3}{800}$ thì độ cao cực đại của viên đạn bằng 1,5 km

Lời giải

Ta có $y = f(x) = k(135x - 6x^2 - x^3) = kx(135 - 6x - x^2)$.

a) Đúng. Tầm bắn AT là khoảng cách từ điểm bắn tới điểm rơi, nghĩa là nghiệm dương khác 0 của phương trình $y = 0$. Hay $x(135 - 6x - x^2) = 0$

$$\text{Khi đó } \begin{cases} x_0 = 0 \\ 135 - 6x - x^2 = 0 \end{cases}, \text{ xét } x^2 + 6x - 135 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 9 \\ x_2 = -15. \end{cases}$$

Các nghiệm $x_0 = 0$ và $x_2 = -15$ không phù hợp (không cho tầm bắn dương khác 0).

Vậy tầm bắn là $AT = 9 \text{ km}$.

b) Đúng. Đỉnh quỹ đạo G là điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ trên miền xác định. $f'(x) = k(135 - 12x - 3x^2)$.

$$\text{Cho } f'(x) = 0: 135 - 12x - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow -3(x^2 + 4x - 45) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 45 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -9 \\ x_2 = 5 \end{cases}$$

Lập bảng xét dấu cho $f'(x)$ hàm số đạt cực đại tại $x = 5$

$$\text{Với } k = \frac{1}{200}: y_G = f(5) = \frac{1}{200}(135 \cdot 5 - 6 \cdot 5^2 - 5^3) = \frac{1}{200} \cdot 400 = 2.$$

Vậy đỉnh quỹ đạo là $G(5; 2)$; độ cao cực đại là 2 km.

c) Sai. Góc bán α là góc mà tiếp tuyến của quỹ đạo tại điểm A tạo với trục hoành. Hệ số góc của tiếp tuyến chính là $f'(0)$, nên $\tan \alpha = f'(0)$

$$\text{Với } k = \frac{1}{200} : f'(0) = k \cdot 135 = 135 \cdot \frac{1}{200} = 0,675.$$

$$\text{Do đó } \tan \alpha = 0,675 \Rightarrow \alpha \approx 34^\circ$$

d) Đúng. Độ cao cực đại đạt được tại $x=5$. Khi độ cao cực đại bằng $1,5\text{ km}$, ta có $1,5 = f(5) = k(135 \cdot 5 - 6 \cdot 5^2 - 5^3) = k \cdot 400$

$$\text{Suy ra } k = \frac{1,5}{400} = \frac{3}{800}. \text{ Vậy } k = \frac{3}{800}.$$

Câu 4. Một nhóm nhà khoa học tiến hành nghiên cứu một phương pháp xét nghiệm bệnh Z, người ta thấy rằng cứ 100 người trong cộng đồng thì có 20 người mắc bệnh Z. Biết rằng nếu một người có kết quả xét nghiệm là dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,9; nếu một người có kết quả xét nghiệm âm tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,1.

a. Xác suất $P(A) = 0,2$; $P(\bar{A}) = 0,8$.

b) Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,1$.

c) Xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là 0,25.

d. Trong những người mắc bệnh Z, có 56% số người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z (kết quả tính theo phần trăm, làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

a) Đúng

$$P(A) = 0,2; P(\bar{A}) = 0,8$$

b) Sai

Biết rằng nếu một người có kết quả xét nghiệm là dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,9

$$\Rightarrow \text{Xác suất có điều kiện } P(A|B) = 0,9.$$

c) Sai

Gọi xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là $P(B) = x$

$$P(\bar{B}) = 1 - x$$

$$\text{Ta có } P(A) = 0,2; P(A|B) = 0,9; P(A|\bar{B}) = 0,1$$

Áp dụng công thức:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,2$$

$$x \cdot 0,9 + (1 - x) \cdot 0,1 = 0,2$$

$$\Rightarrow x = 0,125$$

Vậy xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là $P(B) = 0,125$.

d) Đúng

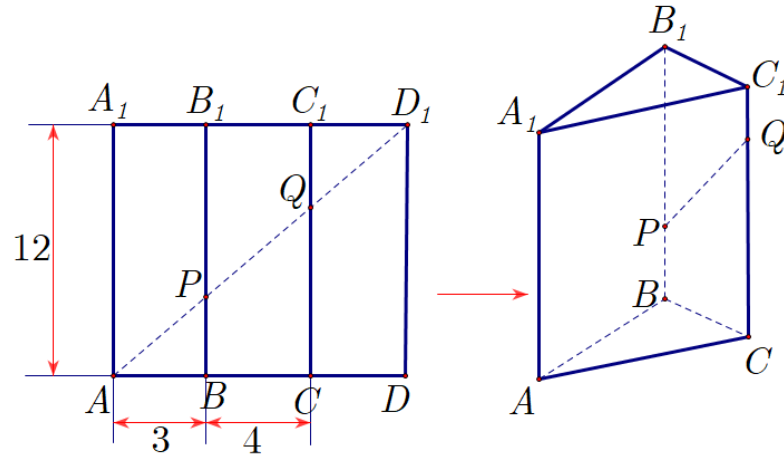
Trong những người mắc bệnh Z, số người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,125.0,9}{0,2} \approx 56\%$$

Vậy trong những người mắc bệnh Z, có 56% số người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tờ giấy hình vuông AA_1D_1D có $AA_1=12, AB=A_1B_1=3, BC=B_1C_1=4$ (hình 1). Đường chéo AD_1 cắt các đoạn BB_1, CC_1 lần lượt tại P, Q . Gấp tờ giấy theo các nếp BB_1, CC_1 sao cho AA_1 trùng với DD_1 , thu được lăng trụ tam giác $ABC.A_1B_1C_1$ (như hình vẽ).



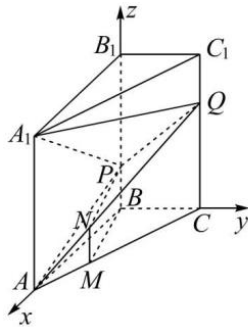
Hình 1

Hình 2

Gọi θ là góc nhị diện $[A_1, PQ, A]$, tính $|\cos \theta|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Vì $AB=3, BC=4$ nên tam giác ABC vuông tại B , do đó $AB \perp BC$. Đồng thời các cạnh bên của lăng trụ vuông góc với đáy nên $BB_1 \perp AB$ và $BB_1 \perp BC$.



Dựng hệ trục tọa độ $Bxyz$ với B làm gốc, các trục theo các hướng $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB_1}$ lần lượt là Ox, Oy, Oz . Khi đó: $A(3;0;0)$

Vì P, Q nằm trên đường chéo AD_1 và lần lượt thuộc các đoạn BB_1, CC_1 , từ hình khai triển suy ra $PB=3, QC=7$.

Suy ra $P(0;0;3), Q(0;4;7)$.

Khi đó $\overrightarrow{AP}=(-3;0;3), \overrightarrow{AQ}=(-3;4;7)$.

Gọi $\vec{n} = (x; y; z)$ là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (APQ) . Ta có

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0, \quad \vec{n} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0 \Rightarrow \begin{cases} -3x + 3z = 0 \\ -3x + 4y + 7z = 0 \end{cases}$$

Chọn $x = 1 \Rightarrow z = 1, y = -1$. Vậy có thể lấy $\vec{n} = (1; -1; 1)$.

Vì $AA_1 = 12$ nên $A_1(3; 0; 12)$.

Suy ra $\overrightarrow{A_1P} = (-3; 0; -9)$, $\overrightarrow{A_1Q} = (-3; 4; -5)$.

Gọi $\vec{m} = (x_1; y_1; z_1)$ là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (A_1PQ) . Khi đó

$$\vec{m} \cdot \overrightarrow{A_1P} = 0, \quad \vec{m} \cdot \overrightarrow{A_1Q} = 0 \Rightarrow \begin{cases} -3x_1 - 9z_1 = 0 \\ -3x_1 + 4y_1 - 5z_1 = 0 \end{cases}$$

Chọn $z_1 = 1 \Rightarrow x_1 = -3, y_1 = -1$. Vậy có thể lấy $\vec{m} = (-3; -1; 1)$.

Gọi θ là góc nhị diện $[A_1, PQ, A]$

$$\text{Suy ra } |\cos \theta| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{|(-3) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1|}{\sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{33}} = \frac{\sqrt{33}}{33} \approx 0,17$$

Câu 2. Một trung tâm quần vợt dự định xây một cụm sân quần vợt liền kề. Trung tâm dùng 1280000\$ để mua khu đất có diện tích $10000 m^2$. Diện tích xây dựng của mỗi sân là $1000 m^2$. Chi phí xây dựng trung bình trên mỗi mét vuông của tổng diện tích xây dựng phụ thuộc vào số sân. Khi trung tâm xây x sân (x là số nguyên dương), thì chi phí xây dựng trung bình trên mỗi mét vuông (đơn vị: \$) được xấp xỉ bởi $f(x) = 800 \left(1 + \frac{1}{5} \ln x \right)$

Hỏi trung tâm nên xây bao nhiêu sân để "chi phí tổng hợp trên mỗi mét vuông" nhỏ nhất (*chi phí tổng hợp = chi phí xây dựng + chi phí mua đất*)?

Lời giải

Trả lời: 8

Do tổng diện tích xây dựng là $1000x m^2$, mà diện tích đất là $10000 m^2$ nên $1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}^*$

chi phí mua đất phân bổ trên mỗi mét vuông của tổng diện tích xây dựng là $\frac{128 \cdot 10^4}{1000x} = \frac{1280}{x}$ \$

vì chi phí xây dựng trung bình trên mỗi mét vuông là $f(x)$, nên chi phí tổng hợp trên mỗi mét vuông là $g(x) = f(x) + \frac{1280}{x} = 800 + 160 \ln x + \frac{1280}{x}, 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}^*$

xét hàm $h(x) = 800 + 160 \ln x + \frac{1280}{x} \quad (1 \leq x \leq 10)$.

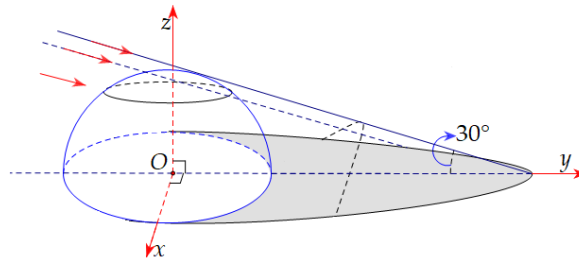
khi đó $g(x)$ chính là giá trị của $h(x)$ tại các điểm nguyên x .

Ta có: $h'(x) = \frac{160}{x} - \frac{1280}{x^2} = \frac{160(x-8)}{x^2}$. Cho $h'(x) = 0 \Rightarrow x = 8$.

với $1 \leq x < 8$ thì $h'(x) < 0$ nên $h(x)$ giảm; với $8 < x \leq 10$ thì $h'(x) > 0$ nên $h(x)$ tăng. do đó $h(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 8$. suy ra $g(x)$ nhỏ nhất khi $x = 8$.

kết luận: trung tâm nên xây 8 sân quần vợt; khi đó chi phí tổng hợp trên mỗi mét vuông là nhỏ nhất.

Câu 3. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, có bán cầu tâm $O(0;0;0)$, bán kính 1cm và đáy bán cầu trùng với mặt phẳng Oxy . Như hình minh họa, từ phía âm của trục Oy có một chùm tia sáng mặt trời chiếu tới hợp với đáy bán cầu một góc 30° . Chùm tia sáng này song song với véc-tơ $(0; \sqrt{3}; -1)$. Bán cầu không cho ánh sáng xuyên qua.



Bán cầu này sẽ tạo bóng trên mặt phẳng Oxy . Tính thể tích (cm^3), vùng tối phần "ngoài bán cầu" nhưng không được chiếu sáng. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

- Xét điểm $(x_0; y_0; 0)$ trên mặt phẳng Oxy . Đường thẳng đi qua điểm đó và có véc-tơ chỉ phương

$$(0; \sqrt{3}; -1) \text{ có phương trình tham số } \begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 + \sqrt{3}t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = -t \end{cases} \quad (1)$$

Mặt cầu tâm O , bán kính 1 có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (2)

Kết hợp (1) và (2): thay $x = x_0, y = y_0 + \sqrt{3}t, z = -t$ vào (2) được

$$x_0^2 + (y_0 + \sqrt{3}t)^2 + (-t)^2 = 1 \Leftrightarrow 4t^2 + 2\sqrt{3}y_0t + x_0^2 + y_0^2 - 1 = 0 \quad (3)$$

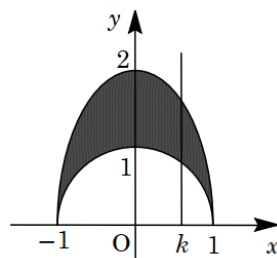
Không mất tính tổng quát, xét phần $z \geq 0$ nên trên tia giao với mặt cầu phải có $-t \geq 0 \Rightarrow t \leq 0$, và để đường thẳng (1) tiếp xúc với mặt cầu (biên của bóng) thì (3) có nghiệm kép, tức là biệt thức delta bằng 0: $3y_0^2 - 4(x_0^2 + y_0^2 - 1) = 0$. (4)

Đồng thời điều kiện $t \leq 0$ cho nghiệm kép tương ứng dẫn đến $-\frac{\sqrt{3}}{4}y_0 \leq 0 \Rightarrow y_0 \geq 0$ (5)

Từ (4) suy ra $4x_0^2 + y_0^2 = 4$.

Vậy đường biên của bóng trên Oxy là $4x^2 + y^2 = 4, y \geq 0$.

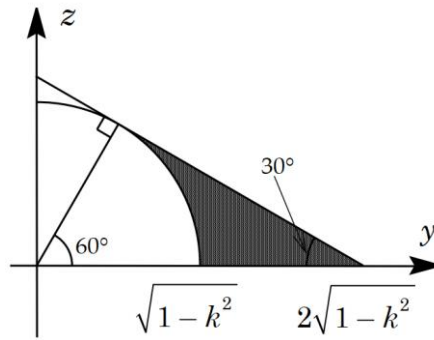
Do đó, phần "ngoài bán cầu" nhưng không được chiếu sáng trên Oxy là miền gạch như hình.



Trên đường thẳng $x = k (-1 < k < 1)$, giao với biên ngoài $4x^2 + y^2 = 4$ cho $y = \sqrt{4 - 4k^2} = 2\sqrt{1 - k^2}$, và giao với đường tròn của mặt cầu $x^2 + y^2 = 1$ cho $y = \sqrt{1 - k^2}$ ($y \geq 0$).

Vì thế, khoảng tung độ cần tìm là $\sqrt{1 - k^2} \leq y \leq 2\sqrt{1 - k^2}$

- Cắt khối "không được chiếu sáng" bởi mặt phẳng $x = k$ thì thiết diện là miền gạch ở hình bên phải.



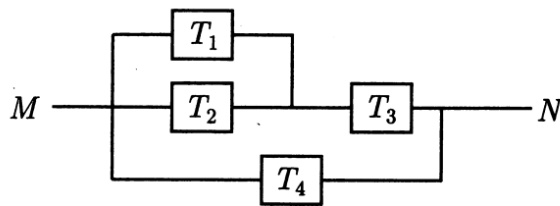
Gọi diện tích thiết diện đó là $S(k)$. Khi đó

$$S(k) = \frac{1}{2} \cdot 2 \left(\sqrt{1-k^2} \right)^2 \sin \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \left(\sqrt{1-k^2} \right)^2 \cdot \frac{\pi}{3} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right) (1-k^2)$$

Vậy thể tích phần "ngoài bán cầu" nhưng không được chiếu sáng (trong $z \geq 0$) là

$$V = \int_{-1}^1 S(k) dk = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right) \int_0^1 (1-k^2) dk = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right) \left[k - \frac{k^3}{3} \right]_0^1 = \frac{4}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{2\pi}{9} \approx 0,46 \text{ cm}^3$$

Câu 4. Trong mạch điện từ điểm M đến điểm N như hình bên có 4 linh kiện, ký hiệu là T_1, T_2, T_3, T_4 .



Xác suất để dòng điện đi qua mỗi linh kiện T_1, T_2, T_3 đều bằng p , còn xác suất để dòng điện đi qua linh kiện T_4 bằng 0,9. Khả năng dòng điện đi qua các linh kiện là độc lập với nhau.

Biết rằng xác suất "trong ba linh kiện T_1, T_2, T_3 có ít nhất một linh kiện cho dòng điện đi qua" bằng 0,999.

Xác suất để dòng điện có thể truyền từ M đến N là $\frac{A}{10000}$, tìm $A, (A \in \mathbb{N}^*)$.

Lời giải

Trả lời: 9891

Gọi "dòng điện đi qua linh kiện T_i " là biến cố $A_i (i = 1, 2, 3, 4)$.

Đặt A là biến cố "trong ba linh kiện T_1, T_2, T_3 có ít nhất một linh kiện cho dòng điện đi qua".

(1) Biến cố đối của A là "cả T_1, T_2, T_3 đều không cho dòng điện đi qua". Khi đó $P(\bar{A}) = (1-p)^3 = 1-0,999 = 0,001$.

Suy ra $(1-p)^3 = 0,001 \Rightarrow 1-p = 0,1 \Rightarrow p = 0,9$

(2) Gọi B là biến cố "dòng điện có thể truyền từ M đến N".

Từ sơ đồ ta có $B = A_4 \cup \bar{A}_4 A_1 A_3 \cup \bar{A}_4 \bar{A}_1 A_2 A_3$.

Do đó

$$P(B) = P(A_4) + P(\bar{A}_4 A_1 A_3) + P(\bar{A}_4 \bar{A}_1 A_2 A_3) \\ = 0,9 + 0,1 \cdot 0,9 \cdot 0,9 + 0,1 \cdot 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,9891 = \frac{9891}{10000}$$

Vậy xác suất dòng điện truyền được từ M đến N là 0,9891.

Câu 5. Hai nhà máy gạch Z_1, Z_2 sản xuất lần lượt 10 triệu và 15 triệu viên gạch. Chúng phải cung cấp gạch cho hai công trình xây dựng, trong đó nhu cầu lần lượt là 18 triệu và 7 triệu viên gạch. Các khoảng cách như sau:

- Từ nhà máy Z_1 đến công trình B_1 : 25 km

- Từ nhà máy Z_1 đến công trình B_2 : 24 km

- Từ nhà máy Z_2 đến công trình B_1 : 26 km

- Từ nhà máy Z_2 đến công trình B_2 : 20 km

Giả sử chi phí vận chuyển tỉ lệ thuận với quãng đường vận chuyển.

Để tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất thì từ nhà máy (Z_2) chở bao nhiêu triệu viên đến công trình B_1 ?

Lời giải

Trả lời: 8

Gọi z_{ij} (triệu viên) là số gạch chở từ nhà máy Z_i đến công trình B_j .

Ta đặt: $z_{11} = x \left(Z_1 \xrightarrow{\text{gạch}} B_1 \right)$

Vì Z_1 sản xuất tổng cộng 10 triệu viên nên: $z_{11} + z_{12} = 10 \Rightarrow z_{12} = 10 - x$

Công trình B_1 cần 18 triệu viên nên: $z_{11} + z_{21} = 18 \Rightarrow z_{21} = 18 - x$.

Công trình B_2 cần 7 triệu viên và Z_2 sản xuất 15 triệu viên, từ tổng gạch nhà máy Z_2 : $z_{21} + z_{22} = 15 \Rightarrow z_{22} = 15 - (18 - x) = x - 3$

Vì các lượng gạch không thể âm nên:
$$\begin{cases} z_{12} = 10 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 10 \\ z_{21} = 18 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 18 \\ z_{22} = x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3 \end{cases}$$

Suy ra khoảng giá trị của x là: $3 \leq x \leq 10$ (1)

Chi phí toàn bộ $f(x) = (25 \text{ km}) \cdot z_{11} + (24 \text{ km}) \cdot z_{12} + (26 \text{ km}) \cdot z_{21} + (20 \text{ km}) \cdot z_{22}$.

Thay z_{ij} theo x : $f(x) = 25x + 24(10 - x) + 26(18 - x) + 20(x - 3) = -5x + 648$.

Ta cần tìm x trong khoảng (1) sao cho $f(x)$ nhỏ nhất.

Vì $f(x) = -5x + 648$ là hàm bậc nhất có hệ số góc âm ($-5 < 0$) nên khi x tăng thì $f(x)$ giảm.

Vì $3 \leq x \leq 10$ nên $f(x)$ nhỏ nhất tại x lớn nhất, tức là $x = 10$.

$$\text{Với } x = 10: \begin{cases} z_{11} = x = 10 \\ z_{12} = 10 - x = 0 \\ z_{21} = 18 - x = 8 \\ z_{22} = x - 3 = 7 \end{cases}$$

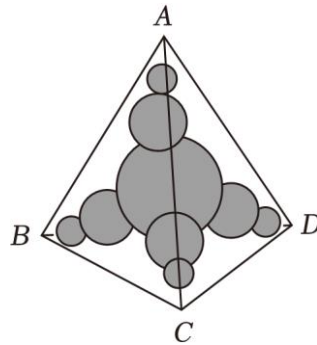
Tức là:

- Từ nhà máy (Z_1) : chở toàn bộ 10 triệu viên đến công trình (B_1) .

- Từ nhà máy (Z_2) : chở 8 triệu viên đến công trình B_1 và 7 triệu viên đến công trình B_2 .

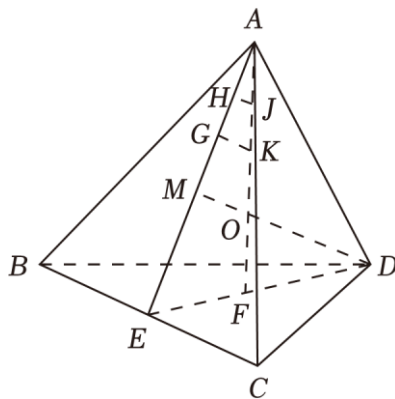
Đây là phương án cho tổng chi phí vận chuyển nhỏ nhất

Câu 6. Như hình vẽ là mô hình kết cấu của một chi tiết trên một "trọng khí". Quả cầu lớn nhất ở giữa là mặt cầu nội tiếp tứ diện đều $ABCD$. Mỗi quả cầu cỡ trung tiếp xúc với quả cầu lớn nhất và đồng thời tiếp xúc với ba mặt của tứ diện đều. Mỗi quả cầu nhỏ nhất tiếp xúc với quả cầu cỡ trung và đồng thời tiếp xúc với ba mặt của tứ diện đều. Biết tứ diện đều $ABCD$ có cạnh $2\sqrt{6}$. Tính tổng diện tích bề mặt của 9 quả cầu trong mô hình. (làm tròn kết quả đến hàng phân mười)



Lời giải

Trả lời: 28,3



Như hình, lấy E là trung điểm của BC , nối DE, AE . Khi đó $CE = BE = \sqrt{6}$, $AE = DE = \sqrt{24 - 6} = 3\sqrt{2}$.

Qua E kẻ $AF \perp (BCD)$, cắt DE tại F , đồng thời $DF = 2EF$. Do đó $DF = 2\sqrt{2}$, $EF = \sqrt{2}$.

Suy ra $AF = \sqrt{AD^2 - DF^2} = \sqrt{24 - 8} = 4$.

Gọi O là tâm quả cầu lớn nhất. Nối DO và kéo dài, cắt AE tại M , khi đó $DM \perp AE$. Đặt bán kính quả cầu lớn nhất là R . Khi ấy $OF = OM = R$.

Vì $\triangle AOM$ và $\triangle AEF$ là hai tam giác vuông đồng dạng nên $\frac{AO}{AE} = \frac{OM}{EF}$.

Mà $AO = AF - OF = 4 - R$, nên $\frac{4-R}{3\sqrt{2}} = \frac{R}{\sqrt{2}} \Rightarrow R = 1$.

Suy ra $OM = OF = 1, AO = 4 - 1 = 3$, và $\sin EAF = \frac{OM}{AO} = \frac{1}{3}$.

Gọi tâm quả cầu nhỏ là J , tâm quả cầu trung là K . Hai quả cầu này cùng tiếp xúc với đường thẳng AE , các tiếp điểm lần lượt là H, G . Khi đó $HJ = a, KG = b$

lần lượt là bán kính quả cầu nhỏ và quả cầu trung. Ta có $AJ = 3HJ = 3a, AK = 3KG = 3b$.

Do đó $JK = AK - AJ = 3b - 3a$.

Mặt khác hai quả cầu nhỏ và trung tiếp xúc nhau nên $JK = a + b$. Suy ra $3b - 3a = a + b \Rightarrow b = 2a$.

Lại có $OK = R + b$ (do quả cầu trung tiếp xúc với quả cầu lớn), đồng thời $OK = AO - AK = 3 - 3b$.

Vậy $R + b = 3 - 3b \Rightarrow 4b = 3 - R = 2 \Rightarrow b = \frac{1}{2}$, suy ra $a = \frac{1}{4}$.

Tổng diện tích bề mặt 9 quả cầu là $4\pi R^2 + 4 \cdot 4\pi b^2 + 4 \cdot 4\pi a^2 = 4\pi + 4\pi + \pi = 9\pi \approx 28,3$

